

포스코퓨처엠 · 라이브 코딩 경진대회

Part 1 — 업무 연관

Scenario 3. Quality Insight

불량 원인 분석가

양극재·음극재의 표면 결함·치수 이탈·용량 불량 등 불량 유형과 공정 조건 데이터를 입력하면 AI가 원인 후보와 개선 방향을 리포트로 정리하는 서비스입니다.

반복되는 불량의 패턴을 짚어 재발 방지에 활용하는 것이 핵심입니다.

Input	불량 유형(표면 결함/치수 이탈/용량 불량 등), 공정 조건(온도/압력/속도/소성 시간), 발생 로트
Process	조건-불량 상관 분석 + 원인 후보 도출
Output	원인 추정 리포트 + 개선 액션 3가지 + 재발 방지 체크포인트

핵심 기능

분석 리포트 생성 ▶ 불량 데이터 입력 → 원인 후보 및 개선안 리포트 생성 ▶ 4M(Man/Machine/Material/Method) 관점 원인 분류 ▶ 즉시 조치 vs 근본 대책 구분 제시	심화 포인트 ▶ 공정 조건 데이터(CSV) 업로드 시 불량률과의 상관관계 시각화 ▶ 5 Why 기법으로 근본 원인까지 파고드는 대화형 분석 ▶ 개선 우선순위를 효과×난이도 매트릭스로 표시	확장 미션 ▶ 불량 이미지 업로드 → AI가 결함 유형 분류(비전 활용) ▶ 개선 리포트를 8D 보고서 양식으로 자동 정리
---	---	---

구현 힌트

기술 구성 • 공정 조건별 불량 발생 샘플 데이터를 만들어 분석 로직 검증 • 통계(상관계수-파레토)를 코드로 계산 후 LLM이 해석하게 구성 • 4M 분류 기준표를 지식베이스로 구축 후 참조	역할 분리 원칙 • 코드: 상관계수 계산, 불량률 집계, 파레토 정렬 • LLM: 원인 추정 설명, 개선 액션 제안, 리포트 문구 생성 • 5Why 대화는 LLM이 추가 질문을 던지는 방식으로 구성
--	---